AWS Certified Developer – Associate (DVA-C02)

Guia Completo de Estudos: Visão Geral de Serviços AWS – Parte 3 (Segurança, Migração & Mídia)

1. Segurança, Identidade & Conformidade (Domain 2: Security - 26% da Prova)

■ **FOCO DVA-C02 – Segurança Crítica para Desenvolvedores:**
• **Amazon Cognito:** *User Pools* (Autenticação/JWT) vs *Identity Pools* (Autorização/Credenciais IAM temporárias).
• **AWS KMS:** Gerenciamento de chaves e *Envelope Encryption* (GenerateDataKey API).
• **AWS Secrets Manager vs Parameter Store:** Secrets Manager para rotação automática de senhas via Lambda; SSM Parameter Store para configs/parâmetros em texto ou SecureString.
• **AWS IAM & STS:** Policies (JSON), Roles de execução para Lambda/EC2 e *AssumeRole* para acesso temporário.
• **Amazon Verified Permissions:** Controle de acesso granular em código usando a linguagem *Cedar* (Políticas de Autorização).

- **Amazon Cognito:** Gerenciamento de identidade, cadastro/login de usuários e sincronização para aplicações web e móveis.
- **Amazon Verified Permissions:** Serviço gerenciado para gerenciamento de permissões granulares e autorização em aplicações personalizadas utilizando a linguagem de políticas **Cedar**.
- **AWS Secrets Manager:** Protege e gerencia credenciais de bancos de dados e chaves de API com rotação automática baseada em AWS Lambda.
- **AWS Key Management Service (KMS):** Criação e gerenciamento de chaves criptográficas para criptografia de dados em repouso nos serviços AWS e aplicações.
- **AWS Identity and Access Management (IAM):** Controle de acesso seguro e refinado a recursos AWS via Users, Groups, Roles e Policies.
- **AWS IAM Identity Center (antigo AWS SSO):** Gerenciamento centralizado de acesso SSO a múltiplas contas AWS e aplicações de negócios.
- **AWS Certificate Manager (ACM):** Gerencia e renova automaticamente certificados SSL/TLS para uso com CloudFront, ALB, API Gateway.
- **AWS WAF & WAF Captcha:** Protege aplicações web contra vulnerabilidades comuns (OWASP Top 10) e bloqueia tráfego de bots não desejados via desafios Captcha.
- **AWS Shield:** Proteção gerenciada contra ataques de Negação de Serviço Distribuída (DDoS) (Standard incluído e Advanced dedicado).
- **Amazon GuardDuty:** Detecção contínua de ameaças e comportamentos não autorizados ou maliciosos usando Machine Learning.
- **Amazon Inspector:** Avaliação automatizada de segurança de vulnerabilidades em instâncias EC2, imagens no ECR e funções Lambda.
- **Amazon Macie:** Utiliza ML para descobrir, classificar e proteger dados sensíveis (PII, dados de cartão) dentro do Amazon S3.
- **Amazon Detective & Security Lake:** Investigação de causa raiz de incidentes de segurança e centralização de logs em um data lake de segurança.
- **AWS Security Hub & Audit Manager:** Visão centralizada de alertas de segurança, compliance e auditoria contínua de uso AWS.
- **AWS CloudHSM:** Módulos de Segurança de Hardware (HSM) focado em requisitos estritos de conformidade regulatória.
- **AWS Directory Service, Firewall Manager, Network Firewall, RAM & Artifact:** Gerenciamento de Active Directory, regras de firewall em rede/VPC, compartilhamento de recursos entre contas e relatórios oficiais de compliance.

2. Serviços de Mídia (AWS Elemental & Transcoding)

- **Amazon Elastic Transcoder:** Serviço legado de transcodificação de mídia baseado na nuvem.
- **AWS Elemental MediaConvert:** Transcodificação de arquivos de vídeo sob demanda para formatos de reprodução em diversos dispositivos.
- **AWS Elemental MediaLive:** Processamento e codificação de vídeo ao vivo (Live Streaming) para transmissão em tempo real.
- **AWS Elemental MediaPackage:** Empacotamento de vídeo e proteção de direitos digitais (DRM) na origem.
- **AWS Elemental MediaStore:** Armazenamento otimizado para mídias de alta performance e origem HTTP simples.
- **AWS Elemental MediaTailor:** Monetização e inserção de publicidade personalizada e direcionada em fluxos de vídeo.

3. Migração e Transferência de Dados

- **AWS Application Migration Service (MGN):** Simplifica e automatiza a migração (*lift-and-shift*) de aplicações para a AWS.

- **AWS Database Migration Service (DMS):** Migração segura de bancos de dados para a AWS (suporta migrações homogêneas e heterogêneas com replicação contínua - CDC).
- **AWS DataSync:** Transferência automatizada de dados em alta velocidade entre sistemas de arquivos on-premises e AWS (S3/EFS/FSx).
- **AWS Transfer Family:** Transferência gerenciada de arquivos via protocolos SFTP, FTPS e FTP diretamente para Amazon S3 e EFS.
- **AWS Snow Family (Snowcone, Snowball, Snowmobile):** Dispositivos físicos para transporte seguro de terabytes a petabytes de dados offline.
- **AWS Migration Hub & Application Discovery Service:** Rastreamento centralizado do progresso de migrações e inventário de data centers on-premises.

4. Tecnologias Emergentes (Quantum, Robótica e Satélite)

- **Amazon Braket:** Serviço gerenciado de computação quântica para experimentar com simuladores e hardware quântico.
- **AWS RoboMaker:** Ambiente de desenvolvimento, simulação e implantação para aplicações de robótica.
- **AWS Ground Station:** Serviço de estação terrestre para controlar comunicações de satélite e processamento de dados orbitais.

5. Classificação dos Serviços do Áudio para a Prova DVA-C02

Nível de Cobrança	Serviços Mencionados no Áudio	O que Você Precisa Saber para Passar
ALTÍSSIMO (Questões Práticas)	• Amazon Cognito • AWS KMS • AWS Secrets Manager • AWS IAM & STS • AWS WAF & ACM	Sintaxe de políticas IAM, tokens JWT no Cognito, rotação via Lambda no Secrets Manager, Envelope Encryption no KMS e criação de WebACLs no WAF.
MÉDIO (Conceitual/Cenários)	• AWS DMS • AWS DataSync • AWS Transfer Family • Amazon GuardDuty / Inspector	Saber quando escolher cada serviço para migração de dados, transferência SFTP nativa para S3 e segurança automatizada.
BAIXO / VISÃO GERAL (Apenas Definicional)	• AWS Elemental MediaConvert/Live • Amazon Braket • AWS RoboMaker • AWS Ground Station	Apenas saber a definição do serviço. Não há cobrança de código ou implementação profunda na prova Developer.